

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΠΔ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Ανάπτυξη Αυτόματου Διαχωριστή Αντικειμένων Autosort

Καλπούγκας Λεωνίδας

Παλάσσης Νικόλαος

Χανιά, 29 Ιανουαρίου 2026

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή – Αντικείμενο της εργασίας 3
2. Μεθοδολογία – Λειτουργία συστήματος 4
2.1. Γενική περιγραφή λειτουργίας 4
2.2. Λογική ροή – διάγραμμα λειτουργίας 5
3. Αναλυτική παρουσίαση της κατασκευής 6
3.1. Μηχανολογικός σχεδιασμός και κατασκευή 6
3.1.1 Κατασκευαστικά τμήματα 6
3.1.2 Κινητήρες του συστήματος 8
3.2 Ηλεκτρονική σχεδίαση και αισθητήρες 9
3.2.1 Μονάδα ελέγχου (Microcontroller) 10
3.2.2 Αισθητήρες του συστήματος 10
3.2.3 Τροφοδοσία συστήματος 12
3.2.4 Βοηθητικά ηλεκτρονικά στοιχεία 14
3.2.5 Συνδεσμολογία 16
3.3 Προγραμματισμός 17
4. Προβλήματα και λύσεις 19
4.1 Πηγή ενέργειας 19
4.2 Αισθητήρας υπέρυθρων 20
4.3 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 21
4.4 Αισθητήρας υγρασίας 21
5. Συμπεράσματα 21
6. Μελλοντικές προτάσεις 22
Βιβλιογραφία 23
Παράρτημα Α 25
Παράρτημα Β 27

1. Εισαγωγή – Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αυτόματου συστήματος διαχωρισμού αντικειμένων (Autosort), στο πλαίσιο του μαθήματος Μηχατρονικής. Το σύστημα έχει σκοπό την αυτοματοποιημένη ταξινόμηση αντικειμένων με βάση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας μηχανική κατασκευή, αισθητήρες, ενεργοποιητές και μικροελεγκτή.

Η διάταξη αποτελείται από κατακόρυφη στήλη, στηριζόμενη σε ευρεία βάση έδρασης, στην κορυφή της οποίας, τοποθετείται άνω δοχείο με κινητή βάση ελεγχόμενη από micro servo. Στο δοχείο ενσωματώνεται αισθητήρας υπερύθρων (IR), αισθητήρας υγρασίας (raindrop sensor) και επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας (proximity sensor), οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση των αντικειμένων. Στην βάση έδρασης, υπάρχει περιστρεφόμενη κάτω βάση τεσσάρων κυπέλλων που κινείται μέσω stepper motor. Η λειτουργία ελέγχεται από μικροελεγκτή Arduino Uno, ενώ η τροφοδοσία παρέχεται από μπαταρία 12V με κατάλληλη ρύθμιση τάσης.

Το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίζει μεταλλικά, υγρά, διαφανή και αδιαφανή αντικείμενα και να τα τοποθετεί στο αντίστοιχο κύπελλο, συνδυάζοντας τις ενέργειες των αισθητήρων, του micro servo και του stepper motor. Οι πειραματικές δοκιμές έδειξαν ότι ο διαχωρισμός είναι εφικτός, αν και η αναγνώριση είναι ευαίσθητη σε οπτικό θόρυβο και οι αδιαφανείς επιφάνειες αναγνωρίζονται κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η ιδέα για το σύστημα διαχωρισμού αντικειμένων εμπνεύστηκε από σχετικό βίντεο στο YouTube [1] το οποίο παρουσίαζε τη βασική μορφή διάταξης και τη χρήση αισθητήρων για ταξινόμηση αντικειμένων. Στο βίντεο, ο διαχωρισμός των αντικειμένων γινόταν σε 3 κατηγορίες (μέταλλα, υγρά, στεγνά), ενώ στην προσέγγιση της εργασίας προστέθηκε ο έλεγχος μεταξύ διαφανών και αδιαφανών αντικειμένων. Όλα τα εξαρτήματα, η μηχανική σχεδίαση, η λογική ροή λειτουργίας και ο κώδικας υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από τους φοιτητές, χωρίς αντιγραφή από την αναφερόμενη πηγή, όπου από εκεί αντλήθηκε μονάχα η ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η εργασία αποτελεί πρωτότυπη τεχνική υλοποίηση, ενώ παράλληλα αξιοποιεί μια έμπνευση για την καθοδήγηση του σχεδιασμού.

Στην εργασία περιγράφονται η κατασκευή, η λογική ροή του αλγορίθμου, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, τα προβλήματα και η αντιμετώπισή τους, καθώς και τα συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης. Η αναφορά συνοδεύεται από παραρτήματα με κώδικα και φωτογραφίες της κατασκευής, καθώς και από βίντεο σε ξεχωριστό αρχείο με την λειτουργία του πρωτότυπου.

2. Μεθοδολογία – Λειτουργία συστήματος

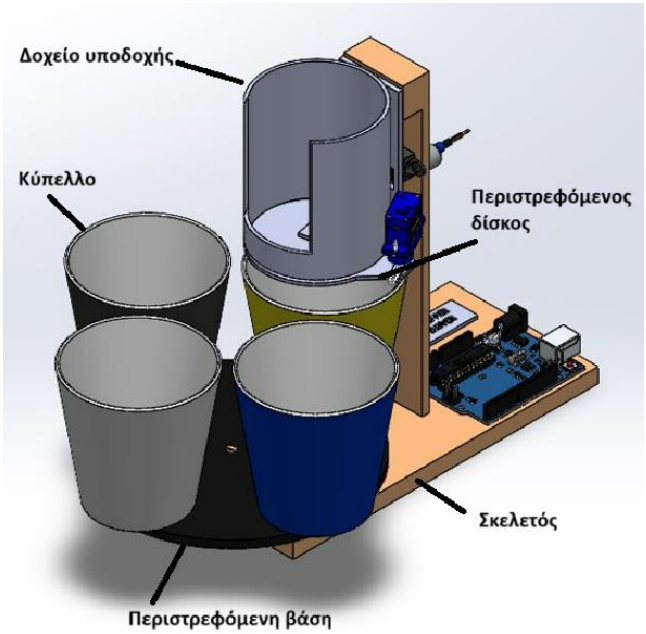
2.1. Γενική περιγραφή λειτουργίας

Το σύστημα λειτουργεί ως αυτόματη διάταξη διαχωρισμού αντικειμένων, εκτελώντας έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αναγνώρισης, ταξινόμησης και απόθεσης. Αρχικά, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, με την περιστρεφόμενο βάση των κυπέλλων ευθυγραμμισμένη στην αρχική του θέση και την περιστρεφόμενη βάση του άνω δοχείου (εφεξής περιστρεφόμενος δίσκος και δοχείο υποδοχής αντίστοιχα) κλειστή (Σχήμα 2.1). Όταν ένα αντικείμενο τοποθετηθεί στο δοχείο υποδοχής, ενεργοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης. Οι τοποθετημένοι αισθητήρες συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Από τα δεδομένα αυτά είναι εφικτή η αναγνώριση παρουσίας μεταλλικού υλικού, ύπαρξης υγρασίας και διαπερατότητας του αντικειμένου. Κατά αυτόν τον τρόπο, το σύστημα καθορίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει το αντικείμενο.

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, ο ελεγκτής δίνει εντολή στην περιστρεφόμενη βάση να μετακινηθεί στη θέση που αντιστοιχεί στο κατάλληλο κύπελλο συλλογής. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται ο μηχανισμός του περιστρεφόμενου δίσκου του δοχείου υποδοχής, επιτρέποντας την ελεγχόμενη πτώση του αντικειμένου στο αντίστοιχο κύπελλο.

Μετά την ολοκλήρωση της απόθεσης, ο περιστρεφόμενος δίσκος του δοχείου υποδοχής επανέρχεται στην κλειστή θέση και η περιστρεφόμενη βάση επιστρέφει στην αρχική της θέση. Το σύστημα τίθεται εκ νέου σε κατάσταση αναμονής, έτοιμο να δεχθεί το επόμενο αντικείμενο.

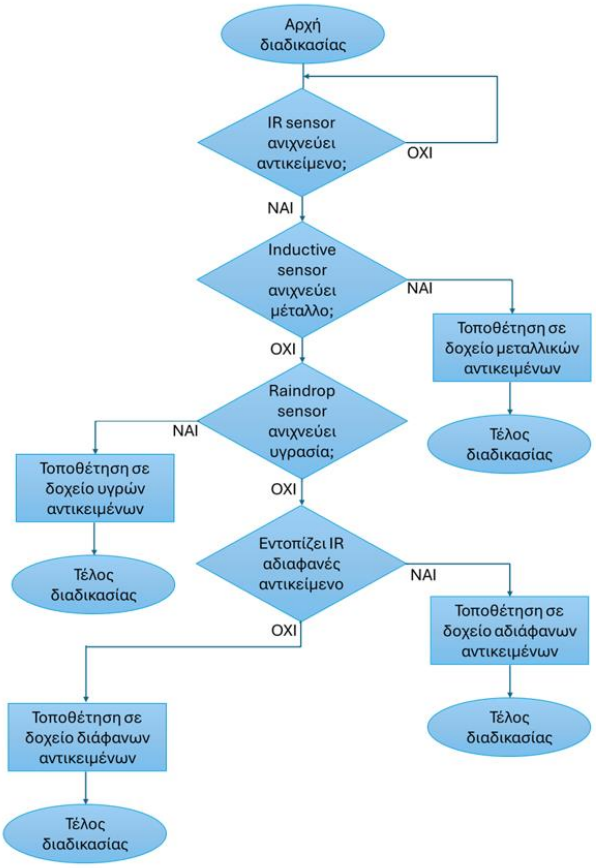
Η παραπάνω διάταξη και τα επιμέρους εξαρτήματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1.



Σχήμα 2.1 Γενική απεικόνιση του Autosort και βασικά υποσυστήματα του αυτόματου συστήματος διαχωρισμού αντικειμένων (SolidWorks rendered).

2.2. Λογική ροή – διάγραμμα λειτουργίας

Η λειτουργία και η λογική ροή του Autosort μπορεί να περιγραφτεί από ένα λογικό διάγραμμα λειτουργίας, όπως αυτό του Σχήματος 2.2.



Σχήμα 1.2 Λογικό διάγραμμα λειτουργίας Autosort για ένα αντικείμενο.

Στο Σχήμα 2.2, απεικονίζεται μία επαναληπτική διαδικασία κατανομής ενός αντικειμένου στο κατάλληλο κύπελλο. Αρχικά, γίνεται συνεχής έλεγχος από τον αισθητήρα υπερύθρων αν υπάρχει αντικείμενο στο δοχείο υποδοχής. Αν βρεθεί αρνητικός ο έλεγχος, το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, τότε περνάει στον επόμενο έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει την διάκριση μεταξύ μεταλλικών και μη αντικειμένων με τον επαγωγικό αισθητήρα. Αν ο έλεγχος σε αυτό το στάδιο βρεθεί θετικός, τότε περιστρέφεται κατάλληλα η περιστρεφόμενη βάση, ανοίγει ο περιστρεφόμενος δίσκος, πέφτει το αντικείμενο στο κατάλληλο δοχείο, και εφόσον κλείσει ο περιστρεφόμενος δίσκος, η περιστρεφόμενη βάση επιστρέφει στην αρχική της θέση. Αν η ένδειξη του ελέγχου είναι αρνητική, τότε ακολουθεί ο επόμενος έλεγχος με τον αισθητήρα υγρασίας. Αν ο αισθητήρας βρει υγρασία στο αντικείμενο, κατά όμοιο τρόπο όπως πριν, γίνεται απόθεση του αντικειμένου στο κατάλληλο κύπελλο. Αν και αυτός ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το αντικείμενο περνάει στον τελευταίο έλεγχο, όπου γίνεται πάλι με τον αισθητήρα υπερύθρων. Σε αυτό το στάδιο, με βάση την τιμή που θα διαβάσει ο αισθητήρας (εξήγηση σε επόμενο κεφάλαιο), το σύστημα είναι ικανό να διαφοροποιήσει το αντικείμενο σε διαφανές ή αδιαφανές. Με αυτό τον διαχωρισμό, κλείνει ο αλγόριθμος μίας ολοκληρωμένης ταυτοποίησης.

3. Αναλυτική παρουσίαση της κατασκευής

3.1. Μηχανολογικός σχεδιασμός και κατασκευή

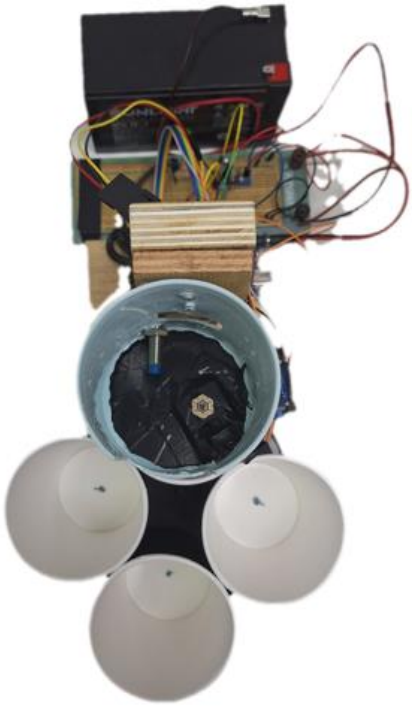
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά τμήματα που απαρτίζουν τον Autosort, καθώς και οι κινητήρες που χρησιμοποιήθηκαν, στα πλαίσια μετάδοσης κίνησης.

3.1.1 Κατασκευαστικά τμήματα

Τα μηχανολογικά/κατασκευαστικά μέρη του Autosort απαρτίζονται από την περιστρεφόμενη βάση, τα κύπελλα που είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτή, το δοχείο υποδοχής, τον περιστρεφόμενο δίσκο του δοχείου υποδοχής και τον σκελετό της κατασκευής (Σχήμα 2.1). Η διάταξη που κατασκευάστηκε αποτελεί πρωτότυπο και σε επόμενα κεφάλαια θα συμπεριληφθούν προτάσεις βελτίωσης των μηχανικών και κατασκευαστικών ιδιοτήτων του. Το φυσικό μοντέλο που κατασκευάστηκε παρουσιάζεται και στις παρακάτω φωτογραφίες (Σχήμα 3.1, 3.2, 3.3).



Σχήμα 3.1 Πρόοψη Autosort (φυσική υλοποίηση).



Σχήμα 3.2 Κάτοψη Autosort (φυσική υλοποίηση).



Σχήμα 3.3 Πλάγια όψη Autosort (φυσική υλοποίηση).

Η περιστρεφόμενη βάση κατασκευάστηκε από σκληρό χαρτόνι πάχους 2 mm διαμέτρου 150 mm, ικανού ώστε να αντέξει το βάρος που θα φέρουν τα κύπελλα που θα τοποθετηθούν επάνω σε αυτό. Το βάρος του ανέρχεται στα 25 gr. Στο κέντρο της βάσης, υπάρχει οπή 16 mm, έτσι ώστε να γίνεται σύνδεση με τον άξονα του stepper motor, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περιστροφή της βάσης σε συγκεκριμένες θέσεις. Για να υπάρξει σταθερότητα στην σύνδεση

των 2 εξαρτημάτων, χρησιμοποιήθηκε ούπα κατάλληλης διαμέτρου το οποίο εισέρχεται στην οπή της βάσης. Εντός αυτού, εισέρχεται ο άξονας του κινητήρα, εξασφαλίζοντας καλύτερη συγκράτηση κατά την κίνηση.

Τα κύπελλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυλινδρικά τυποποιημένα χάρτινα κύπελλα μεταβαλλόμενης διαμέτρου. Στην βάση τους έχουν διάμετρο 55 mm, ενώ στο υψηλότερο άκρο τους, έχουν διάμετρο 80 mm. Το ύψος τους ανέρχεται σε 90 mm και το πάχος των πλευρικών τμημάτων είναι 2 mm. Ο λόγος επιλογής τους ήταν ότι φέρουν αρκετή χωρητικότητα για να υποδεχθούν το εισερχόμενο αντικείμενο και λόγω του ελάχιστου βάρους τους (≈10 gr/κύπελλο), προσφέρουν το κατάλληλο βάρος ώστε να μην καταρρεύσει η περιστρεφόμενη βάση που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια κατασκευής του πρωτοτύπου. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 4 κύπελλα, τα οποία προσκολλήθηκαν σταυρωτά πάνω στην περίμετρο της περιστροφικής βάσης.

Το δοχείο υποδοχής, είναι κατασκευασμένο από λεπτό πλαστικό κυλινδρικό δοχείο διαμέτρου 80 mm και πάχους πλευρικού τοιχώματος 1 mm. Το βάρος του είναι περίπου 15 gr. Από το δοχείο, έχει αποκοπή η βάση του, όπου στην θέση της χρησιμοποιείται ο περιστρεφόμενος δίσκος που ελέγχεται από τον micro servo. Σε οπές πάνω σε αυτό, έχουν τοποθετηθεί ο αισθητήρας επαγωγής μετάλλων και ο IR αισθητήρας. Επίσης, από το δοχείο, έχει αποκοπεί ένα τμήμα του πλευρικού του τοιχώματος κατά 35 μοίρες ως προς τον άξονα συμμετρίας του δοχείου, για μείωση του θορύβου των αποτελεσμάτων του αισθητήρα υπερύθρων (ανάλυση γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο). Για την στήριξη του δοχείου στον σκελετό της κατασκευής, χρησιμοποιήθηκαν βίδες κατάλληλου μεγέθους, εδραιώνοντας το πλευρικό τοίχωμα πάνω στον σκελετό.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος κατασκευάστηκε από το ίδιο σκληρό χαρτόνι με αυτό της περιστρεφόμενης βάσης. Σχεδιάστηκε, με διάμετρο 90mm στο κυκλικό μέρος, για την διασφάλιση πλήρους κάλυψης της βάσης του δοχείου υποδοχής. Επάνω σε αυτόν, εδράζεται ο αισθητήρας Raindrop. Επιπλέον, στην μία άκρη του δίσκου, σχεδιάστηκε μια προεξοχή για την σύνδεσή του με τον κινούμενο άξονα του micro servo, για την ελεγχόμενη περιστροφή του. Η λειτουργία του στον Autosort είναι η εναπόθεση των εξεταζόμενων αντικειμένων, που τοποθετούνται στο δοχείο υποδοχής, στο κύπελλο που έχει ευθυγραμμιστεί κάτω από αυτόν.

Η στήριξη ολόκληρης της κατασκευής γίνεται από τον σκελετό, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ξύλο κόντρα πλακέ θαλάσσης (marine plywood) και απαρτίζεται από τρία διαφορετικά κομμάτια. Η βάση έχει διαστάσεις μήκος 280mm, πλάτος 140mm και πάχος 20mm. Η στήριξη του δοχείου υποδοχής αποτελείτε από δυο κομμάτια, ένα με διαστάσεις 250mm, 50mm και 20mm και ένα με διαστάσεις 40mm, 50mm και 10mm, όπου τοποθετήθηκε στην κορυφή του προηγούμενου (Σχήμα 3.3). Η παραπάνω συναρμολόγηση συνδέθηκε με την βάση σε απόσταση 125mm από την μία άκρη της και 45mm από τις πλαϊνές πλευρές της, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή απόσταση και ευθυγράμμιση των κυπέλλων με το δοχείο υποδοχής.

3.1.2 Κινητήρες του συστήματος

Σερβοκινητήρας (Positional micro-servo motor)

Ο positional micro-servo motor (Σχήμα 3.4) είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας ακριβείας που ελέγχει την γωνιακή θέση του μέσω σήματος PWM. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανάδρασης (feedback), το οποίο επιτρέπει στον κινητήρα να τοποθετεί τον άξονά του σε

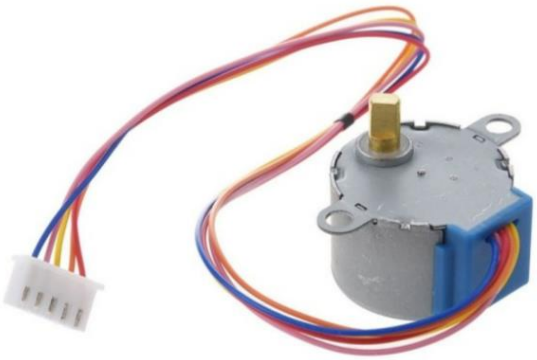
συγκεκριμένη γωνία, συνήθως εντός εύρους 0° έως 180°. Στην κατασκευή, ο micro servo είναι υπεύθυνος το άνοιγμα και κλείσιμο της βάσης του δοχείου υποδοχής με την περιστροφή του δίσκου [2].



Σχήμα 3.4 Positional micro-servo motor [3].

Βηματικός κινητήρας (stepper motor)

Ο stepper motor (Σχήμα 3.5) είναι ένας ηλεκτροκινητήρας που κινείται σε διακριτά βήματα, επιτρέποντας ακριβή έλεγχο της θέσης και της ταχύτητας περιστροφής χωρίς την ανάγκη αισθητήρων ανάδρασης. Κάθε ηλεκτρικός παλμός προκαλεί τη μετακίνηση του άξονα κατά συγκεκριμένη γωνία (βήμα). Ο συγκεκριμένος κινητήρας κινεί την περιστρεφόμενη βάση, κατάλληλα για την σωστή ευθυγράμμιση των κυπέλλων [4]. Η ρύθμιση της λειτουργίας του γίνεται μέσω δικού του επεξεργαστή σημάτων (stepper motor driver), ο οποίος παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο.



Σχήμα 3.5 Stepper motor [5].

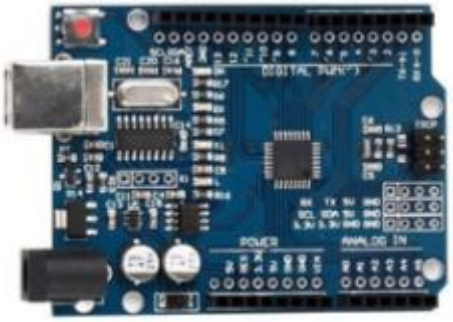
3.2 Ηλεκτρονική σχεδίαση και αισθητήρες

Η ηλεκτρονική σχεδίαση του συστήματος Autosort αποσκοπεί στον έλεγχο της λειτουργίας της κατασκευής, στη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες και στην κατάλληλη ενεργοποίηση των κινητήριων στοιχείων, σύμφωνα με την λογική λειτουργίας που περιεγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα.

Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο περιγράφεται η μονάδα ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε, οι αισθητήρες του συστήματος με τις προδιαγραφές τους, τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά των κινητήρων, καθώς γίνεται και ανάλυση της συνδεσμολογίας και ηλεκτρονικών συσκευών που αξιοποιήθηκαν.

3.2.1 Μονάδα ελέγχου (Microcontroller)

Ως μονάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε πλακέτα τύπου Arduino (Arduino UNO R3 Atmega328P). Η συγκεκριμένη μονάδα (Σχήμα 3.6) επιλέχτηκε λόγω της ευρείας χρήσης του σε εκπαιδευτικές και πειραματικές εφαρμογές, της επαρκούς υπολογιστικής ισχύς που παρέχει για τις ανάγκες του συστήματος που κατασκευάστηκε και λόγω της απλότητας στον προγραμματισμό του μέσω του συμβατού περιβάλλοντος Adruino IDE. Μέσω αυτού, γίνεται η ανάγνωση των σημάτων από τους αισθητήρες, η λογική επεξεργασία των δεδομένων, η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων βάση του προγραμματισμού που έχει αναπτυχθεί και η αποστολή των σημάτων ελέγχου προς τους κινητήρες.



Σχήμα 3.6 Arduino UNO R3 Atmega328P microcontroller [6].

3.2.2 Αισθητήρες του συστήματος

Η διαδικασία αναγνώρισης και ταξινόμησης των αντικειμένων στο σύστημα Autosort βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από κατάλληλους αισθητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν την ανίχνευση της παρουσίας και βασικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 3 αισθητήρες (IR, Inductive Proximity, Raindrop), όπου η επιλογή τους έγινε βάση της συμβατότητας και της ακρίβειας που προσφέρουν για τις ανάγκες της κατασκευής.

Αισθητήρας υπερύθρων (IR)

Ο αισθητήρας υπερύθρων (Σχήμα 3.7) χρησιμοποιείται στο σύστημα Autosort για την ανίχνευση παρουσίας αντικειμένου στο δοχείο υποδοχής, καθώς και για τη διάκριση μεταξύ διαφανών και αδιαφανών αντικειμένων σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ταξινόμησης.



Σχήμα 3.7 Αισθητήρας IR [7].

Η λειτουργία του βασίζεται στην εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας από πομπό (IR LED) και στην ανίχνευση της ακτινοβολίας που ανακλάται ή διαχέεται από την επιφάνεια του αντικειμένου μέσω κατάλληλου φωτοδέκτη (φωτοδίοδος ή φωτοτρανζίστορ) [8]. Η ένταση του λαμβανόμενου σήματος εξαρτάται από γεωμετρικούς και οπτικούς παράγοντες, όπως η απόσταση του αντικειμένου από τον αισθητήρα, τις οπτικές ιδιότητες του υλικού (ανακλαστικότητα, απορρόφηση) και τον βαθμό διαπερατότητας ή ανάκλασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Διαφανή αντικείμενα επιτρέπουν τη μερική διέλευση της ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα μειωμένη ανάκλαση προς τον δέκτη, ενώ αδιαφανή αντικείμενα παρουσιάζουν αυξημένη ανάκλαση, οδηγώντας σε υψηλότερη τιμή εξόδου του αισθητήρα. Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει την έμμεση ταξινόμηση των αντικειμένων με βάση τις οπτικές τους ιδιότητες. Στο πλαίσιο της παρούσας κατασκευής, ο αισθητήρας υπερύθρων χρησιμοποιείται αρχικά ως αισθητήρας παρουσίας, ενεργοποιώντας τον κύκλο ταξινόμησης, ενώ σε επόμενο στάδιο η αναλογική τιμή εξόδου αξιοποιείται για τη διάκριση μεταξύ διαφανών και αδιαφανών αντικειμένων, βάσει προκαθορισμένων ορίων (thresholds). Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τα όρια λειτουργίας και τις καμπύλες απόκρισης του αισθητήρα χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που παρέχονται στο αντίστοιχο datasheet του κατασκευαστή [7].

Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας (Inductive proximity sensor)

Ο επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας (inductive proximity sensor) αποτελεί έναν αισθητήρα χωρίς επαφή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων με βάση την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Αυτοί οι αισθητήρες (Σχήμα 3.8) βρίσκουν ευρεία χρήση όπως περιβαλλοντικές εφαρμογές, στον κλάδο υγείας, αλλά και σε ρομποτικές χρήσεις και αυτοματισμούς για ταχύ και αξιόπιστο εντοπισμό θέσης ή παρουσίας μεταλλικών στοιχείων [9].



Σχήμα 3.8 Αισθητήρας Inductive proximity [10].

Όταν το πηνίο του αισθητήρα διεγείρεται με εναλλασσόμενο ρεύμα, δημιουργείται ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στην επιφάνεια ανίχνευσης. Όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο εισέλθει στην περιοχή αυτής της ακτινοβολίας, επαγωγούνται δίνες ρευμάτων (eddy currents) εντός του αντικειμένου λόγω μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday και του Lenz [11], τα δευτερογενή μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από αυτά τα ρεύματα αντιτίθενται και μεταβάλλουν το αρχικό πεδίο, προκαλώντας μεταβολές στην επαγωγή και στην αντίσταση του πηνίου. Ο εσωτερικός ανιχνευτής του αισθητήρα μετρά αυτές τις μεταβολές και μετατρέπει την πληροφορία σε έξοδο σήματος που υποδεικνύει την παρουσία μεταλλικού αντικειμένου [12].

Επειδή μόνο τα αγώγιμα μεταλλικά υλικά μπορούν να παράγουν επαγώμενα ρεύματα υπό μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, οι επαγωγικοί αισθητήρες εγγύτητας ανιχνεύουν με αξιοπιστία μεταλλικά αντικείμενα αλλά δεν ανταποκρίνονται σε μη αγώγιμα, μη μεταλλικά υλικά όπως πλαστικό ή χαρτόνι [13].

Αισθητήρας υγρασίας/σταγόνων νερού (Raindrop sensor)

Ο αισθητήρας Raindrop (Σχήμα 3.9) έχει ως σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας σταγόνων νερού ή υγρασίας πάνω στην επιφάνειά του. Σε τεχνολογικές εφαρμογές όπου απαιτείται μέτρηση παρουσίας υγρού ή σταγόνων (π.χ. κατά τη δίοδο αντικειμένων μέσα σε ένα δοχείο), η παρουσία νερού οδηγεί σε μεταβολές στα ηλεκτρικά/χωρητικά χαρακτηριστικά του αισθητηριακού στοιχείου. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρικό σήμα που διαβάζεται από τον μικροελεγκτή [14] [15].



Σχήμα 3.9 Αισθητήρας Raindrop [16].

Η επιλογή αυτού του αισθητήρα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας οφείλεται στην απλότητα της μέτρησης και στην ικανότητά του να παρέχει άμεσα πληροφορίες για παρουσία υγρασίας σε αντικείμενα που εισέρχονται στο σύστημα ταξινόμησης. Η υγρασία αυτή χρησιμοποιείται ως κριτήριο ταξινόμησης μαζί με τα δεδομένα των άλλων αισθητήρων.

3.2.3 Τροφοδοσία συστήματος

Η τροφοδοσία του συστήματος παρέχεται από μία μπαταρία 12V – 7Ah (Σχήμα 3.10), ικανή να προσφέρει σταθερή τάση και επαρκή ένταση ρεύματος για την ομαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών στοιχείων και κινητήρων. Η μπαταρία επιτρέπει τη φορητή λειτουργία του Autosort χωρίς εξωτερική σύνδεση σε πρίζα, διευκολύνοντας τη μεταφορά και τη διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών.

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν (Arduino, αισθητήρες, κινητήρες) δουλεύουν σε συγκεκριμένες τάσεις λειτουργίας, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 3.1. Ως αποτέλεσμα, ήταν αναγκαία η ρύθμιση της τάσης εξόδους της μπαταρίας στις επιθυμητές τάσεις λειτουργίας του κάθε στοιχείου. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένας ρυθμιστής τάσης (LM317), ο οποίος με την χρήση ενός διαιρέτη τάσης, ρύθμιζε τα 12V της μπαταρίας σε σταθερή τάση ≈ 5V για την τροφοδοσία του stepper motor και του micro-servo motor. Το Arduino έχει θύρες εισόδου για την πιθανή τροφοδοσία μικροηλεκτρονικών. Ωστόσο, αυτές οι θύρες είναι ικανές να τροφοδοτήσουν μονάχα τους αισθητήρες IR και Raindrop sensor λόγω των τάσεων λειτουργίας του. Ο αισθητήρας Inductive proximity sensor, λόγω της υψηλότερης τάσης λειτουργίας του, συνδέεται απευθείας με την μπαταρία και μέσω ξεχωριστού ρυθμιστή τάσης, ρυθμίζεται σε κατάλληλη τάση λειτουργίας εξόδου ώστε το σήμα που στέλνει στον ελεγκτή Arduino να είναι μικρότερο των 5V. Οι micro-servo και stepper motor, δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας πάνω στο Arduino, λόγω των υψηλών peaks ρευμάτων που δημιουργούνται κατά την λειτουργία τους, που θα είχε σαν αποτέλεσμα να υπερθερμάνει (ή ακόμα και να κάψει) την πλακέτα.

Ηλεκτρονικό στοιχείο	Επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας
Arduino UNO R3	5V-12V
Stepper motor (driver)	5V
Micro servo motor SG90	4.8V-6V
Inductive Proximity Sensor	6V-36V
IR sensor	4.5V-5.5V
Raindrop sensor	3.3V-5V

Πίνακας 3.1 Επιτρεπόμενες τάσεις λειτουργίας ηλεκτρονικών στοιχείων Autosort [6][7][10][16][17][18].

Η τάση των 12V χρησιμοποιείται τόσο για το Arduino όσο και για βοηθητικά κυκλώματα, όπως οι αισθητήρες και ο ρυθμιστής τάσης (π.χ. LM317) που προσαρμόζει την τάση σε επίπεδα κατάλληλα για τους κινητήρες του κυκλώματος.

Η επιλογή μπαταρίας 12V στηρίζεται στην ανάγκη για σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία, η οποία διασφαλίζει ότι οι κινητήρες θα εκτελούν με ακρίβεια τις εντολές θέσης και ότι οι αισθητήρες θα παρέχουν ακριβείς μετρήσεις χωρίς μεταβολές λόγω πτώσης τάσης.



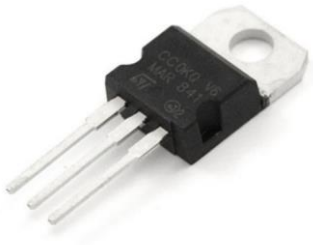
Σχήμα 3.10 Μπαταρία 12V – 7Ah.

3.2.4 Βοηθητικά ηλεκτρονικά στοιχεία

Πέραν των ηλεκτρονικών στοιχείων που αναφέρθηκαν, το σύστημα περιλαμβάνει επιπλέον βοηθητικά ηλεκτρονικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή τροφοδοσία, ρύθμιση τάσης και διασύνδεση των επιμέρους υποσυστημάτων.

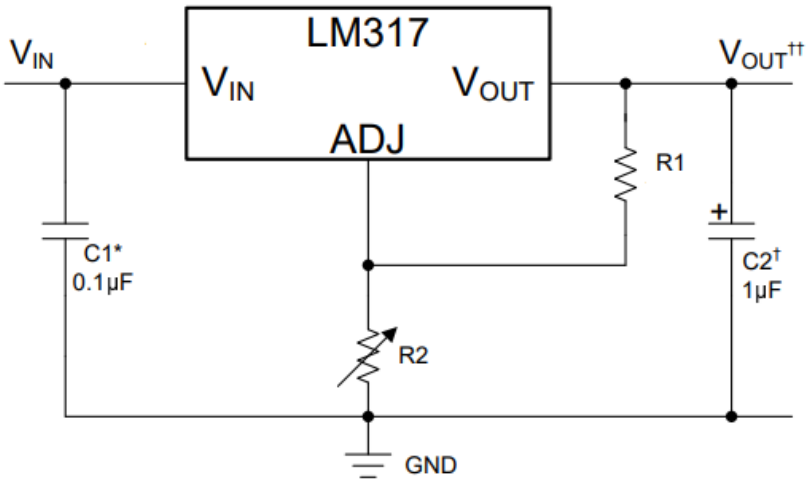
Ρυθμιστής τάσης LM317

Για τη ρύθμιση της τάσης χρησιμοποιήθηκε ο γραμμικός ρυθμιστής τάσης LM317 (Σχήμα 3.11), ο οποίος επιτρέπει την παραγωγή σταθερής εξόδου σε επιθυμητό επίπεδο, μέσω κατάλληλου συνδυασμού σταθερών και μεταβαλλόμενων αντιστάσεων. Ο LM317 αξιοποιήθηκε για την προσαρμογή της τάσης της μπαταρίας 12V σε επίπεδα κατάλληλα για την ασφαλή λειτουργία των κινητήρων του συστήματος.



Σχήμα 3.11 Ρυθμιστής τάσης LM317 [19].

Για την σωστή αξιοποίηση του, χρειαζόταν να ενταχθεί εντός ενός ρυθμιστή τάσης, όπως παρουσιάζεται από το datasheet λειτουργίας του στο Σχήμα 3.12.



Σχήμα 3.12 Συνδεσμολογία LM317 [20].

Η επιθυμητή τάση V0 [21] προκύπτει από την ακόλουθη σχέση :

$$V0 = VREF * (1 + \frac{R2}{R1}) + IADJ * R2 \qquad (1)$$

Όπου V0 η επιθυμητή τάση εξόδου, VREF εσωτερική τάση αναφοράς που είναι ίση με 1.25V, R2 η μεταβαλλόμενη αντίσταση, R1 η σταθερή αντίσταση και IADJ*R2 είναι σφάλμα μικρής τιμής που μπορεί να παραλειφθεί. Βάση αυτών, η επιθυμητή σταθερή τάση V0 καθορίζεται

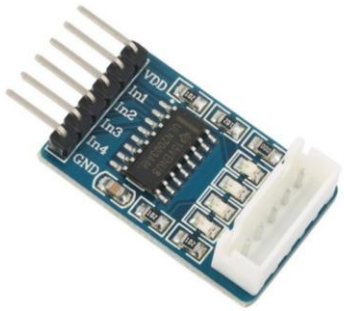
μόνο από την αναλογία των αντιστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο λόγος αυτός, από την σχέση (1), προκύπτει ως:

$$\frac{R2}{R1} = \frac{V0}{VREF} - 1 \qquad (2)$$

Για καλύτερη σταθερότητα, απόρριψη θορύβου και καλύτερη δυναμική, συνίσταται η χρήση 2 πυκνωτών (ενός πολωμένου και ενός μη πολωμένου), όπως αυτοί συνδέονται στο Σχήμα 3.12.

Stepper motor driver

Για την οδήγηση του βηματικού κινητήρα χρησιμοποιήθηκε stepper motor driver (Σχήμα 3.13), ο οποίος λειτουργεί ως ενδιάμεσο κύκλωμα μεταξύ του μικροελεγκτή και του κινητήρα. Ο driver αναλαμβάνει τη διαχείριση των παλμών ελέγχου και την παροχή του απαιτούμενου ρεύματος στα πηνία του κινητήρα, επιτρέποντας ακριβή και ασφαλή έλεγχο της περιστροφικής κίνησης χωρίς άμεση καταπόνηση των εξόδων του Arduino.



Σχήμα 3.13 Stepper motor driver [17].

Αντιστάσεις και πυκνωτές

Όπως αναφέρθηκε, στο κύκλωμα χρησιμοποιήθηκαν σταθερές και μεταβαλλόμενες αντιστάσεις (ποτενσιόμετρα). Για την συνδεσμολογία του LM317 (Σχήμα 3.12), έγινε χρήση μίας σταθερής αντίστασης R1 και μίας μεταβαλλόμενης αντίστασης R2. Με δοκιμές στις τιμές (λόγω μικρών αποκλίσεων από τον όρο σφάλματος της σχέσης (1)), έχοντας σαν σταθερή αντίσταση αναφοράς την R1, επιτεύχθηκε ο λόγος R2/R1 της σχέσης (2) να προσεγγίζει την επιθυμητή τάση εξόδου λειτουργίας για τους κινητήρες (≈5V). Αντιστάσεις αξιοποιήθηκαν και στον διαιρέτη τάσης του επαγωγικού αισθητήρα, ώστε να προσεγγίζει η τάση εξόδου την επιθυμητή τάση λειτουργίας.

Η χρήση των πυκνωτών έγινε στο κύκλωμα του LM317 για την εξασφάλιση καλύτερης δυναμικής και σταθερότητας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.12, χρησιμοποιήθηκε ένας μη πολωμένος πυκνωτής με C1 = 0.1 μF και ένας πολωμένος πυκνωτής με C2 = 1 μF.

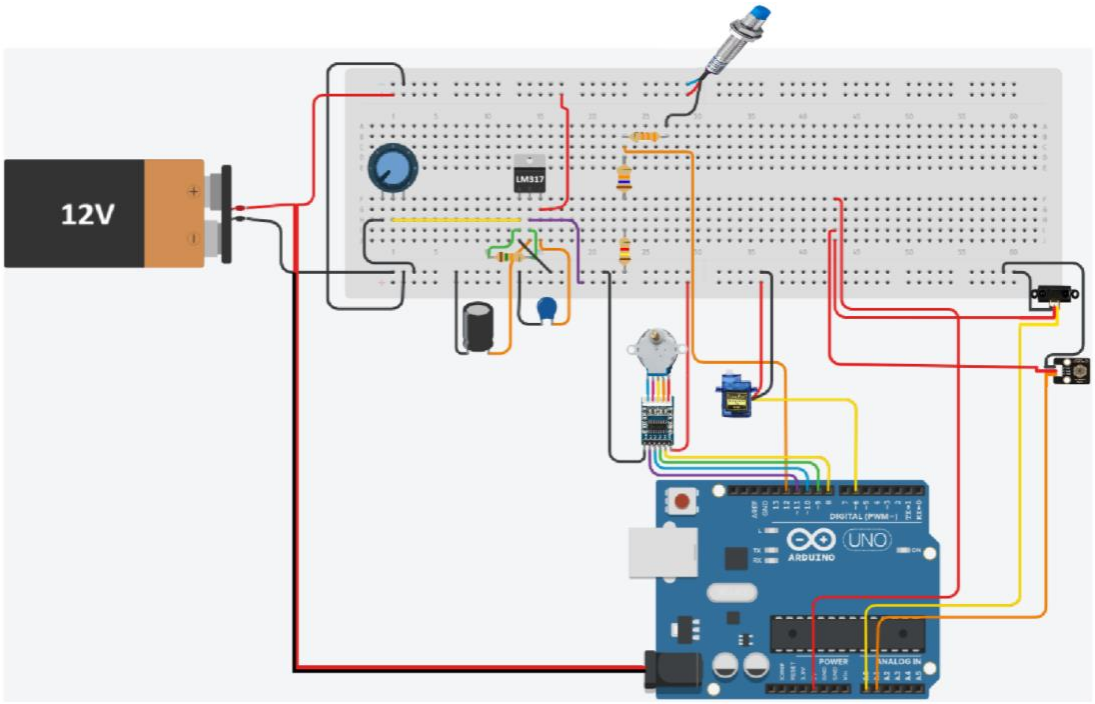
Breadboard και καλώδια

Λόγω της πειραματικής φύσης της εργασίας και τον σκοπό δημιουργίας ενός πρωτοτύπου, η συναρμολόγηση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε σε breadboard, το οποίο διευκόλυνε τη γρήγορη υλοποίηση, τις δοκιμές και τις τροποποιήσεις του κυκλώματος χωρίς μόνιμες συγκολλήσεις. Η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των στοιχείων επιτεύχθηκε με χρήση jumper wires, εξασφαλίζοντας ευελιξία και επαναληψιμότητα κατά την

πειραματική διαδικασία. Τέλος, για την σύνδεση των πόλων της μπαταρίας με το breaboard, χρησιμοποιήθηκαν πιο χοντρά καλώδια κατάλληλα να αντέξουν την τάση της μπαταρίας και συνδέθηκαν πάνω στις υποδοχές του breadboard με καλάι.

3.2.5 Συνδεσμολογία

Η συνδεσμολογία του κυκλώματος απεικονίζεται πιστά στο Σχήμα 3.14, το οποίο δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Tinkercad με κατάλληλη επεξεργασία εικόνας για την προσθήκη ηλεκτρονικών στοιχείων που δεν εμπεριέχονταν. Περαιτέρω εικόνες από τη φυσική υλοποίηση υπάρχουν στο Παράρτημα Α.



Σχήμα 3.14 Συνδεσμολογία κυκλώματος (Tinkercad).

Το σύστημα τροφοδοτείται από μία μπαταρία 12V. Τα καλώδια της, τροφοδοτούν απευθείας τον Arduino, καθώς και το breadboard που χρησιμοποιήθηκε. Διασφαλίζεται ότι στο breadboard οι ράγες τροφοδοσίας (power rails) τάσης και γείωσης δεν εμπλέκονται μεταξύ τους για την αποφυγή βραχυκυκλώματος. Επίσης, η γραμμή τροφοδοσίας γείωσης συνδέεται και κατά μήκος της άλλης γραμμής τροφοδοσίας γείωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όποια σύνδεση γίνει πάνω στο κύκλωμα, θα έχει κοινή γείωση.

Η τάση που παρέχεται στο breadboard την δεδομένη στιγμή είναι 12V. Επομένως, γίνεται σύνδεση με τον LM317, ο οποίος με την κατάλληλη συνδεσμολογία, θα ρίξει την τάση σε σταθερή τιμή ίση με ≈5V. Ο LM317 διαθέτει 3 ηλεκτρικούς ακροδέκτες, τον ακροδέκτη εισόδου (δεξιά όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 3.14), τον ακροδέκτη εξόδου (μεσαίος) και τον ακροδέκτη ρύθμισης (αριστερά). Εφόσον ο ακροδέκτης εισόδου συνδεθεί με τα 12V της μπαταρίας, συνδέεται ο ακροδέκτης ρύθμισης με τις αντιστάσεις κα τους πυκνωτές του Σχήματος 3.12 και η επιθυμητή τάση εξόδου παρέχεται από τον ακροδέκτη εξόδου. Ο ακροδέκτης αυτός, συνδέεται με την άλλη διαθέσιμη γραμμή τροφοδοσίας τάσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, πλέον στο κύκλωμα υπάρχει πάνω στο breadboard μία γραμμή τροφοδοσίας με τάση

12V (η πάνω γραμμή στο Σχήμα 3.14) και μία γραμμή τροφοδοσίας με τάση 5V (κάτω γραμμή).

Η τάση των 12V της μπαταρίας αξιοποιείται περαιτέρω για την τροφοδοσία του επαγωγικού αισθητήρα, εφόσον μπορεί να λειτουργήσει σε τιμές 6V-36V (Πίνακας 1). Η λειτουργία του συγκεκριμένου αισθητήρα είναι ότι λαμβάνει συνεχώς τάση ίση με την τάση εισόδου και έχει σαν έξοδο (σήμα) την ίδια τάση όσο δεν υπάρχει μεταλλικό αντικείμενο. Όταν ανιχνεύσει μεταλλικό αντικείμενο, ρίχνει την τάση στο 0. Δεδομένου ότι το Arduino μπορεί να δεχθεί σήματα από αισθητήρες σε προτεινόμενες τιμές μέχρι και 5V, πρέπει να γίνει μετατροπή του σήματος των 12V σε μικρότερη τάση για να στέλνεται στο Arduino όσο δεν υπάρχει μεταλλικό αντικείμενο. Κατά αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιείται διαιρέτης τάσης για την επίτευξη του επιθυμητούς σήματος του αισθητήρα (≈4.5V ως ασφαλής τιμή).

Η τάση των 5V του LM317, χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τους 2 κινητήρες. Οι κινητήρες, παρόλο που οι τάσεις λειτουργίας τους είναι εντός των αποδεκτών ορίων του Arduino, δεν μπορούν να συνδεθούν για τροφοδοσία σε αυτόν, καθώς μεγάλες και απότομες μεταβολές στην ένταση των ρευμάτων τους θα είχαν σαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιά στην μονάδα ελέγχου. Κατά όμοιο τρόπο, η λειτουργία των 2 κινητήρων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα. Η συνθήκη αυτή πραγματοποιείται προγραμματιστικά, όπως θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Οι υπόλοιποι αισθητήρες (IR, Raindrop) είναι κατάλληλοι να συνδεθούν απευθείας πάνω στο Arduino, τόσο για το σήμα που δίνουν, όσο και για τροφοδοσία, λόγω των χαμηλών απαιτήσεων τους σε τάση. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, το Arduino δίνει τάση 5V μόνο σε αυτά τα 2 στοιχεία, ενώ λαμβάνει σήματα για 5 διαφορετικά στοιχεία (κινητήρες, αισθητήρες), ώστε να κάνει την επεξεργασία των σημάτων μέσω του κώδικα που του δόθηκε.

Σε όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο όλα τα συνδεδεμένα στοιχεία να έχουν κοινή γείωση, για την αποφυγή λανθασμένων λήψεων σημάτων και λειτουργίας. Τέλος, η προγραμματιστική λογική όλων των παραπάνω, αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο, ενώ ο αντίστοιχος κώδικας είναι διαθέσιμος στο Παράρτημα Β.

3.3 Προγραμματισμός

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε προγραμματίστηκε σε περιβάλλον Arduino IDE. Από το περιβάλλον αυτό, ο κώδικας περάστηκε στην συμβατή πλακέτα Arduino. Ο κώδικας υπάρχει αυτούσιος στο Παράρτημα Β, ενώ στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες του και η λογική του.

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων σημάτων και κινήσεων των κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες βιβλιοθήκες (Servo.h, CheapStepper.h). Αρχικά, στον κώδικα ορίζονται τα pins σύνδεσης του κάθε στοιχείου πάνω στο Arduino και αρχικοποιούνται μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα στο πρόγραμμα.

Όπως αναλύθηκε στον τρόπο λειτουργίας του Autosort, οι δυνατές καταστάσεις αντικειμένων που μπορεί να εισέλθουν και να ταξινομηθούν είναι μέταλλο, υγρό, διαφανές, αδιαφανές. Κατά αυτή τη σειρά αρίθμησης, ορίζονται και στο πρόγραμμα οι καταστάσεις αυτές (τιμές 1 έως 4), ώστε να μπορεί να γίνει η κατάλληλη κίνηση του stepper motor κάθε φορά, ανάλογα την τιμή της κατάστασης. Επίσης, στο πρόγραμμα ορίζονται καταστάσεις του συστήματος, ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε φορά το σύστημα. Οι καταστάσεις αυτές είναι η “IDLE” ,

“WAIT_FOR_SERVO” , “SERVO_MOVING”, WAIT_FOR_STEPPER_RETURN”, FULL_LOOP”. Η IDLE θέτει το πρόγραμμα σε κατάσταση αναμονής εισαγωγής αντικειμένου και αν υπάρξει αντικείμενο, θέτει τον stepper σε κατάλληλη κίνηση ανάλογα την φύση του αντικειμένου . Η WAIT_FOR_SERVO είναι ένα μεταβατικό στάδιο αφού υπάρξει ένδειξη αντικειμένου στο δοχείο υποδοχής, ώστε να προετοιμάζεται ο servo για κίνηση. Η SERVO_MOVING είναι η κατάσταση στην οποία ο servo κινείται. Η WAIT_FOR_STEPPER_RETURN είναι η κατάσταση του συστήματος όπου ο stepper γυρίζει στην αρχική του θέση. Τέλος, η κατάσταση FULL_LOOP είναι ένα flag που επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση IDLE και μπαίνει ξανά σε κατάσταση αναμονής για το επόμενο αντικείμενο.

Όπως αναφέρθηκε, οι κινητήρες έχουν μεγάλα ρεύματα αιχμής κατά την λειτουργία τους, οπότε πρέπει να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία τους να μην γίνεται ταυτόχρονα, για να μην υπάρξει υπερθέρμανση του συστήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, εντός του κώδικα και σε κάθε κατάσταση του συστήματος, υπάρχουν εντολές που επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του ενός έχει τεθεί πλήρως ανενεργή πριν γίνει η ενεργοποίηση του άλλου.

Ο IR χρησιμοποιεί αναλογικό τρόπο για τις μετρήσεις του, όπου όσο πιο κοντά είναι το αντικείμενο, τόσο υψηλότερη τιμή δίνει (σε ένα εύρος περίπου 0-600). Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από αυτόν είναι πολύ ευεπηρέαστες από το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται η συσκευή. Επομένως, 2 μετρήσεις για το ίδιο αντικείμενο σε μία δεδομένη θέση μπορεί να έχουν σημαντική διαφορά στην αναλογική τιμή που επιστρέφει, αναγνωρίζοντας λάθος κατά αυτόν τον τρόπο αν υπάρχει αντικείμενο ή όχι, ή ταξινομώντας το λάθος. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος 40 επαναληπτικών μετρήσεων από τον αισθητήρα, με λήψη μέτρησης ανά 5ms, ώστε το αποτέλεσμα που λαμβάνεται να είναι πιο ανθεκτικό σε τυχόν τιμές θορύβου. Το σύνολο αυτών των μετρήσεων επαναλαμβάνεται κάθε 2s και επιστρέφει την μέση τιμή προς αξιοποίηση.

Στην συνέχεια, ορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις του συστήματος. Αν βρίσκεται στην περίπτωση IDLE, τότε ξεκινάνε οι μετρήσεις από τους αισθητήρες. Αν υπάρξει θετική μέτρηση του IR στην παρουσία αντικειμένου (η τιμή που δόθηκε έπειτα από πολλαπλές προσπάθειες για παρουσία αντικειμένου είναι το κατώφλι=150 και αν είναι κάτω από αυτή την τιμή δεν υπάρχει αντικείμενο, ενώ αν είναι πάνω από αυτή υπάρχει), τότε περνάει στην μέτρηση του επαγωγικού αισθητήρα μετάλλων. Αν η ένδειξη εκεί είναι LOW (μηδενική τάση, ύπαρξη αντικειμένου σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα), τότε περιστρέφεται ο άξονας του stepper (όπου είναι πάνω η περιστρεφόμενη βάση) κατά 90 μοίρες. Αν δεν βρεθεί μεταλλικό αντικείμενο, τότε εξετάζεται αν υπάρχει υγρασία στο αντικείμενο με τον Raindrop sensor. Κατά ανάλογο τρόπο με τον IR, ο Raindrop αισθητήρας είναι αναλογικής φύσεως, όπου επιστρέφει υψηλή τιμή όταν υπάρχει υγρασία. Ο αισθητήρας αυτός έχει παραπάνω αντοχή στον θόρυβο (τυχόν υπολείμματα υγρασίας/σταγόνων) και με πειραματικές μετρήσεις βρέθηκε ένα ενδεικτικό κατώφλι για αυτόν ίσο με 300. Αν η ένδειξη του αισθητήρα ξεπεράσει αυτό το όριο, γίνεται η περιστροφή του stepper κατά -90 μοίρες. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στο διάγραμμα λειτουργίας, αν και αυτή η μέτρηση είναι αρνητική, τότε το αντικείμενο περνάει σε έναν τελευταίο έλεγχο πάλι με τον IR. Στην προκειμένη περίπτωση, αν ο μέσος όρος μετρήσεων που είχε βρεθεί είναι μεγαλύτερος από το κατώφλι αδιαφάνειας (=450), τότε περιστρέφεται κατά 180 μοίρες αλλιώς αν και αυτός ο έλεγχος είναι αρνητικός, καμία κίνηση δεν πραγματοποιείται και αναγνωρίζεται ως αδιαφανές. Έπειτα, στην κατάσταση WAIT_FOR_SERVO, εξασφαλίζεται ότι ο stepper κινητήρας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ενεργοποιείται ο

σερβοκινητήρας αρχικοποιώντας την θέση του. Στην κατάσταση SERVO_MOVING που ακολουθεί, ο servo κινητήρας ανοίγει και κλείνει τον περιστρεφόμενο δίσκο του δοχείου υποδοχής και δίνει ένα σήμα στο τέλος του, όπου ορίζει την κατάσταση στην επόμενη WAIT_FOR_STEPPER_RETURN. Σε αυτή την περίπτωση, ο stepper ανάλογα την αρχική του κίνηση, επιστρέφει στην αρχική του θέση διαγράφοντας γωνία κίνησης αντίθετη αυτής που είχε πραγματοποιήσει στην αρχή. Με την ολοκλήρωση της κίνησης αυτής, το σύστημα τίθεται σε κατάσταση FULL_LOOP, όπου επαναφέρεται με αυτό τον τρόπο στην κατάσταση αναμονής IDLE και αρχικοποιεί εκ νέου την κατάσταση του servo.

4. Προβλήματα και λύσεις

Κατά την σχεδίαση και υλοποίηση του Autosort παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, που αντιμετωπίσθηκαν στην πορεία κατασκευής του. Τα προβλήματα αυτά, αφορούν την κατάλληλη τροφοδοσία όλων των εξαρτημάτων που απαρτίζουν την κατασκευή, αλλά και την σωστή τοποθέτηση των αισθητήρων και την επίτευξη της ιδανικής λειτουργεία τους. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και οι λύσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την σωστή λειτουργεία του Autosort, εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο.

4.1 Πηγή ενέργειας

Κατά την υλοποίηση της κατασκευής προέκυψαν σημαντικές προκλήσεις που αφορούσαν την τροφοδοσία των επιμέρους ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων, λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων τάσης και ρεύματος λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ο αισθητήρας επαγωγικής προσέγγισης απαιτεί τάση λειτουργίας από 6V έως 36V, το Arduino λειτουργεί σε τάση 5V–12V, ενώ οι κινητήρες και οι υπόλοιποι αισθητήρες του συστήματος απαιτούν τάσεις περίπου ίσες ή μικρότερες των 5V. Η ύπαρξη αυτών των διαφορετικών επιπέδων τάσης κατέστησε απαραίτητη τη σωστή ρύθμιση και διαχείριση της τροφοδοσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επιλέχθηκε ως κύρια πηγή ενέργειας μία μπαταρία 12V, η οποία παρέχει σταθερή και επαρκή ισχύ για όλες τις απαιτήσεις της κατασκευής. Η ρύθμιση της τάσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ρυθμιστή τάσης τύπου LM317 σε συνδυασμό με διαιρέτες τάσης, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυμητές τάσεις λειτουργίας για κάθε στοιχείο. Μέσω του LM317, η τάση των 12V ρυθμίστηκε σε σταθερή τάση περίπου 5V για την τροφοδοσία του stepper motor και του micro-servo motor.

Το Arduino χρησιμοποιήθηκε για την τροφοδοσία μόνο των αισθητήρων IR και Raindrop sensor, καθώς οι απαιτήσεις τους σε τάση και ρεύμα είναι συμβατές με τις εξόδους του μικροελεγκτή. Αντίθετα, ο Inductive proximity sensor, λόγω της υψηλότερης τάσης λειτουργίας του, τροφοδοτήθηκε απευθείας από τη μπαταρία, ενώ το σήμα εξόδου του προς το Arduino ρυθμίστηκε μέσω ξεχωριστού κυκλώματος, ώστε να μην υπερβαίνει τα 5V και να διασφαλίζεται η προστασία του μικροελεγκτή.

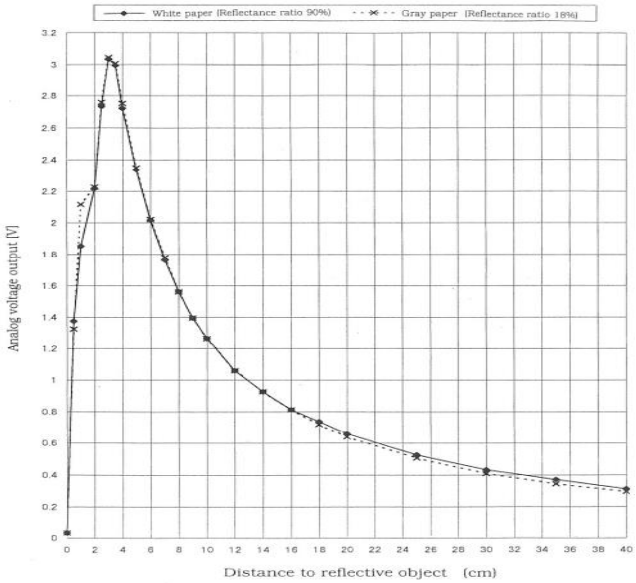
Ένα επιπλέον πρόβλημα που παρουσιάστηκε αφορούσε τα ρεύματα αιχμής των κινητήρων, καθώς ο ρυθμιστής τάσης LM317 έχει μέγιστη ένταση ρεύματος εξόδου 1.5A. Οι micro-servo και stepper motor παράγουν υψηλά στιγμιαία ρεύματα κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία

τους, γεγονός που καθιστά ακατάλληλη τη σύνδεσή τους απευθείας στο Arduino, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί υπερθέρμανση ή ακόμη και βλάβη της πλακέτας.

Η λύση που εφαρμόστηκε περιλάμβανε την αποφυγή ταυτόχρονης τροφοδότησης των κινητήρων, καθώς και την τροφοδότησή τους από εξωτερική ρυθμισμένη πηγή και όχι από το Arduino. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η ασφαλής λειτουργία του συστήματος, χωρίς υπερφόρτωση των κυκλωμάτων τροφοδοσίας.

4.2 Αισθητήρας υπέρυθρων

Προβλήματα παρουσίασε και ο αισθητήρας υπερύθρων στην διάρκεια λειτουργίας του, καθώς παρατηρήθηκε θόρυβος στο σήμα εξόδου, ο οποίος προκαλούσε αστάθεια και σφάλματα στις μετρήσεις απόστασης. Επιπλέον, ο αισθητήρας παρουσιάζει περιορισμούς λόγω της μη γραμμικής απόκρισης τάσης–απόστασης, όπως φαίνεται στη χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του (Σχήμα 4.1).



Σχήμα 4.1 Καμπύλη λειτουργίας IR αισθητήρα που χρησιμοποιήθηκε [7].

Όπως προκύπτει από την καμπύλη, η τάση εξόδου μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση του αντικειμένου, ενώ αυξάνεται καθώς το αντικείμενο πλησιάζει τον αισθητήρα. Ωστόσο, σε πολύ μικρές αποστάσεις παρατηρείται φαινόμενο κορεσμού, όπου η τάση εξόδου παύει να αυξάνεται και εμφανίζει πτώση, παρουσιάζοντας ένα μέγιστο (peak) σε απόσταση περίπου 3 cm. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε σφάλματα μέτρησης σε πολύ κοντινές αποστάσεις και περιορίζει το αξιόπιστο εύρος λειτουργίας του αισθητήρα.

Για τη μείωση του θορύβου εφαρμόστηκε η λήψη του μέσου όρου σαράντα (40) διαδοχικών μετρήσεων, γεγονός που σταθεροποίησε σημαντικά το σήμα εξόδου. Παράλληλα, η σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα και η πρόβλεψη επαρκούς ελεύθερου χώρου στην κατασκευή εξασφάλισαν ότι τα αντικείμενα ανιχνεύονται εντός του αποδεκτού εύρους λειτουργίας του αισθητήρα.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η διαπερατότητα και το υλικό των αντικειμένων επηρεάζουν τη μέτρηση απόστασης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις, βάσει των οποίων καθορίστηκαν αποδεκτά όρια διαπερατότητας, τα οποία ενσωματώθηκαν στη λειτουργία του συστήματος.

4.3 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας

Η κατάλληλη λειτουργία του επαγωγικού αισθητήρα προσέγγισης απαιτούσε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ αντικειμένου και αισθητήρα για την σωστή αναγνώριση μεταλλικών αντικειμένων. Η περιορισμένη αυτή εμβέλεια ανίχνευσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του αισθητήρα και επηρεάζει την αξιοπιστία της ανίχνευσης όταν τα αντικείμενα δεν βρίσκονται σε κατάλληλη θέση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δόθηκε έμφαση στον σωστό μηχανολογικό σχεδιασμό της κατασκευής και στην κατάλληλη τοποθέτηση των αντικειμένων μέσα στο δοχείο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής εγγύτητα με τον αισθητήρα. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε αξιόπιστη επαγωγή και σταθερή αναγνώριση μεταλλικών αντικειμένων κατά τη λειτουργία του συστήματος.

4.4 Αισθητήρας υγρασίας

Κατά τη λειτουργία του αισθητήρα υγρασίας παρουσιάστηκαν προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τη σωστή τοποθέτησή του όσο και με την παραμένουσα υγρασία στην επιφάνειά του. Όπως και στην περίπτωση του επαγωγικού αισθητήρα, η θέση του αισθητήρα επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία των μετρήσεων, όπως επίσης και η τοποθέτηση των αντικειμένων.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η υγρασία παρέμενε στην επιφάνεια του αισθητήρα μετά την ανίχνευση, οδηγώντας σε λανθασμένες ή καθυστερημένες ενδείξεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόστηκε ο καθαρισμός της επιφάνειας του αισθητήρα, εξασφαλίζοντας την επαναφορά του σε κανονική κατάσταση λειτουργίας και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων.

5. Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας υλοποιήθηκε επιτυχώς το σύστημα Autosort, το οποίο είναι ικανό να κατηγοριοποιεί έως τέσσερα διαφορετικά είδη αντικειμένων. Μέσω της συνδυαστικής χρήσης τριών αισθητήρων στο δοχείο εισαγωγής, τα αντικείμενα αναγνωρίζονται ως μεταλλικά, υγρά, διαφανή και αδιαφανή, επιτρέποντας την αξιόπιστη ταξινόμησή τους στα κατάλληλα κύπελα διαλογής. Κατά την λειτουργεία του παρουσίασε ικανοποιητική ακρίβεια και επαναληψιμότητα, ωστόσο σημαντική προϋπόθεση ήταν και η ιδανική τοποθέτηση των εξεταζόμενων αντικειμένων.

Κατά την υλοποίηση του συστήματος παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα, κυρίως σε θέματα τροφοδοσίας, τοποθέτησης αισθητήρων και αξιοπιστίας των μετρήσεων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με κατάλληλες σχεδιαστικές και προγραμματιστικές παρεμβάσεις. Τα

προβλήματα αυτά ανέδειξαν τη σημασία της σωστής επιλογής εξαρτημάτων ήδη από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Με πιο κατάλληλες και εξειδικευμένες επιλογές αισθητήρων και ηλεκτρονικών στοιχείων, η κατασκευή του Autosort θα μπορούσε να είναι απλούστερη, με λιγότερα βοηθητικά κυκλώματα και αυξημένη συνολική αξιοπιστία.

6. Μελλοντικές προτάσεις

Στο μέλλον, το σύστημα θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη χρήση πιο αξιόπιστων και ακριβών αισθητήρων, αυξάνοντας την ακρίβεια αναγνώρισης και τη συνολική αποδοτικότητα της κατασκευής. Παράλληλα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω βελτιστοποίηση σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, με στόχο τη μετάβαση από το στάδιο του πρωτοτύπου σε μία πιο μόνιμη και ανθεκτική υλοποίηση. Η αντικατάσταση των breadboards με τυπωμένα κυκλώματα (PCB) θα βελτίωνε τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του συστήματος.

Με τις κατάλληλες βελτιώσεις, το σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε βιομηχανικές εφαρμογές με μικρές διαφοροποιήσεις στον κώδικα του για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ενδεικτικά, σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαλογή υλικών, διαχωρίζοντας μεταλλικά από μη μεταλλικά αντικείμενα και συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρώπινου φόρτου εργασίας. Σε γραμμές διαχείρισης γυάλινων μπουκαλιών, το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση αντικειμένων με βάση τη διαφάνεια ή την παρουσία υγρού, διευκολύνοντας τον έλεγχο ποιότητας και την ανακύκλωση. Επιπλέον, σε εφαρμογές αποξήρανσης τροφίμων, οι λειτουργίες των αισθητήρων υγρασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της περιεκτικότητας σε υγρασία των προϊόντων, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη διαλογή ή την προσαρμογή της διαδικασίας αποξήρανσης. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.

Βιβλιογραφία

[1] "(52) how to make Wet Dry Metal waste segregation project || Smart dustbin project using Arduino - YouTube." Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=4XedfXtPxLQ

[2] "Research on Position Control of Servo Motor with Position Feedbac." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.servo.net/research-on-position-control-of-servo-motor-with-position-feedback.html

[3] "Servo Micro 2.2kg.cm Plastic Gears (Waveshare SG90)." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/servo-micro-2.2kg.cm-plastic-gears-waveshare-sg90.html

[4] "Stepper Motors: Types, Uses and Working Principle | Article | MPS." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/stepper-motors-basics-types-uses?

[5] "Stepper Motor - 0.35kg.cm." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/stepper-motor-0.35kg.cm.html

[6] "Arduino UNO R3 ATmega328P Board + USB Cable." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://topelectronics.gr/arduino/compatible-boards/arduino-uno-r3-atmega328p-board-usb-cable/

[7] SHARP, "SHARP - Distance Measuring Sensor Unit." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf

[8] N. Argirusis, A. Achilleos, N. Alizadeh, C. Argirusis, and G. Sourkouni, "IR Sensors, Related Materials, and Applications," *Sensors 2025, Vol. 25,* vol. 25, no. 3, Jan. 2025, doi: 10.3390/S25030673.

[9] L. Huang *et al.*, "Research progress of multifunctional flexible proximity sensors," *Sens. Actuators A Phys.*, vol. 360, p. 114500, Oct. 2023, doi: 10.1016/J.SNA.2023.114500.

[10] "Inductive Proximity Sensor 8mm - LJ8A3-2-Z/BX." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/inductive-proximity-sensor-8mm-lj8a3-2-z-bx.html

[11] Halliday, Resnick, and Walker, "Induction and Inductance," in *Fundamentals of Physics*, 11th ed., vol. 2, 2014, ch. 30.

[12] S. S. Pop, A. F. Flutur, and A. Fodor, "Design and Implementation of an Inductive Proximity Sensor with Embedded Systems," *Sensors 2025, Vol. 25,* vol. 25, no. 19, Oct. 2025, doi: 10.3390/S25196258.

[13] M.-C. Petrescu and L. Petrescu, "NUMERICAL ANALYSIS OF INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS FOR NON-FERROUS TARGETS", doi: 10.2478/sbeef-2023-0012.

[14] F. Giannetti and L. G. Lanza, "Special Issue 'Rain Sensors,'" *Sensors 2023, Vol. 23,* vol. 23, no. 15, Aug. 2023, doi: 10.3390/S23156934.

[15] I. Christakis, "Enhancing Rain Sensor Sensitivity Using a Nylon Mesh Overlay: A Low-Cost and Practical Solution," *Engineering Proceedings 2025, Vol. 118,* vol. 118, no. 1, p. 19, Nov. 2025, doi: 10.3390/ECSA-12-26548.

[16] "Robotics :: Sensors :: Environment :: Acebott Easy-Plug Raindrop Sensor." Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/acebott-easy-plug-raindrop-sensor.html

[17] “Stepper Driver Breakout - ULN2003.” Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/stepper-driver-breakout-uln2003.html

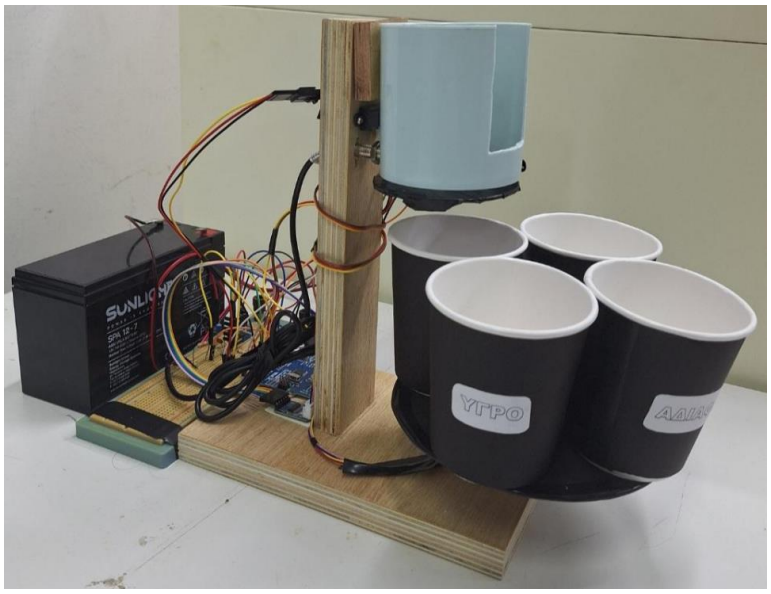
[18] “SG90 Micro Servo.” Accessed: Jan. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.waveshare.com/sg90-servo.htm

[19] “Voltage regulator LM317T.” Accessed: Jan. 25, 2026. [Online]. Available: https://grobotronics.com/voltage-regulator-lm317t.html

[20] “LM317 3-Pin Adjustable Regulator.” Accessed: Jan. 25, 2026. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf

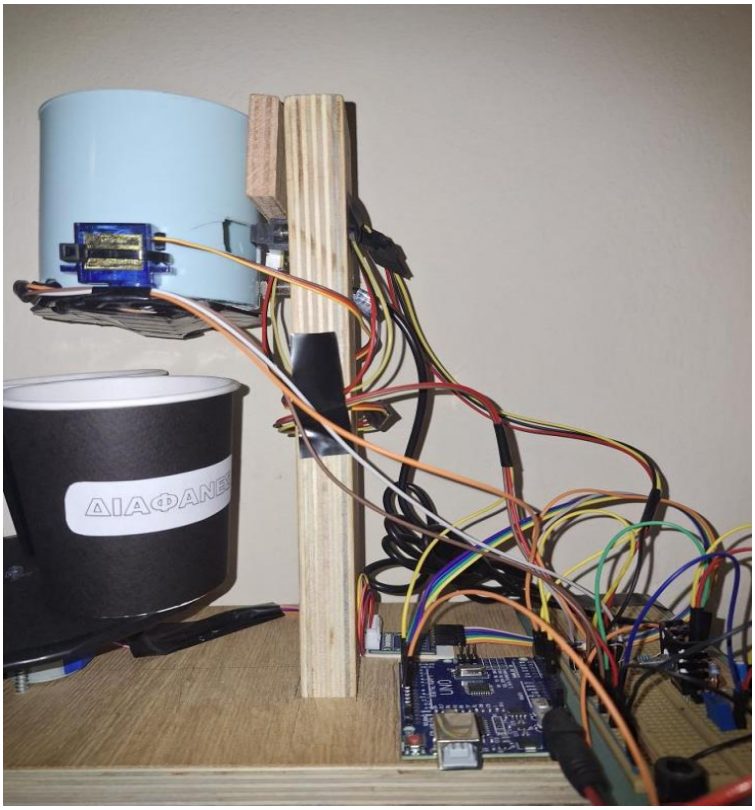
[21] “LM217, LM317, 1.2V to 37V adjustable voltage regulators,” 2014, Accessed: Jan. 25, 2026. [Online]. Available: https://www.farnell.com/datasheets/1815554.pdf

Παράρτημα Α








ΔΙΑΦΑΝΕ

Παράρτημα Β

```
#include <Servo.h>
#include <CheapStepper.h>

// -------- Pins --------
const int irPin = A0;
const int raindropPin = A1;
const int conductivePin = 12;
const int servoPin = 6;

//------------------αρχικοποίηση μεταβλητών μετρήσεων----------------
------
int conductivePinValue = 0;
int raindropValue = 0;
int stableValue = 0; //μεταβλητή που θα αποθηκευτεί η μέση τιμή των
μετρήσεων ir

//-----------μεταβλητές ρύθμισης IR-------------
unsigned long lastGroupTime = 0;
const unsigned long groupWait = 2000; //περιμένει 2s μέχρι να πάρει
την επόμενη ομάδα μετρήσεων
unsigned long lastSampleTime = 0;
const unsigned long sampleWait = 5; //παίρνει μία μέτρηση ανά 5ms
long sum = 0;
int count = 0;
const int maxNumberOfCounts = 40;

// Stepper pins
const int IN1 = 8;
const int IN2 = 9;
const int IN3 = 10;
const int IN4 = 11;

// -------- IR Thresholds --------
const int irThresholdOn  = 150; //ενεργοποίηση του IR για ένδειξη
τιμής άνω των 150
const int irThresholdMinOpaque = 450; //θεώρηση αδιαφανές
αντικειμένου για τιμή άνω των 450

//---------raindrop Thresholds--------
const int raindropThresholdOn = 300;

// --------μετρητές χρόνου --------
const unsigned long SERVO_DELAY = 1000;   // 1 sec μετά τον stepper
const unsigned long STEPPER_WAIT = 11000;  // 11 sec μετά το τέλος
της 1ης κίνησης
const unsigned long SERVO_STEP_TIME = 20; // Ταχύτητα servo (όσο
μεγαλύτερο τόσο πιο αργό)

// --------stepper-servo--------
Servo myservo;
CheapStepper stepper(IN1, IN2, IN3, IN4);
int objectType = 0;
//1 -> μέταλλο
//2 -> υγρό
//3 -> διαφανές
//4 -> αδιαφανές

// --------Καταστάσεις--------
```

```
enum SystemState { //δήλωση καταστάσεων
  IDLE, //idle 0 (κατάσταση αναμονής)
  WAIT_FOR_SERVO, // wait_for_servo 1
  SERVO_MOVING, // servo moving 2
  WAIT_FOR_STEPPER_RETURN, // wait_for_stepper_return 3
  FULL_LOOP // FULL_LOOP 4 (έχει γίνει ολοκλήρωση όλων των κινήσεων)
};
//SystemState κατάσταση σύστηματος, systemState μεταβλητή κατάστασης λειτουργίας
SystemState systemState = IDLE; //ορισμός αρχικής κατάστασης συστήματος σε αναμονή

// -------- Variables --------
unsigned long stepperTimer = 0; //σημείο εκκίνησης μέτρησης χρόνου για το stepper (πότε ξεκίνησε η αρχική κίνηση)
unsigned long servoTimer = 0; //βοηθάει στην βηματική κίνηση του servo με την SERVO_STEP_TIME
unsigned long servoStartTime = 0; //ο χρόνος (ms) που πρέπει να ξεκινήσει ο servo (StepperTimer + SERVO_DELAY)

int servoPos = 110; //τρέχουσα γωνία servo (90 μοίρες αρχικά - κεντρικά ώστε να μπορεί να κινείται ελέυθερα και προς τις 2 κατευθύνσεις)
//int stepperDir = 0; // +1 ή -1. Αποθηκεύει την αρχική κίνηση του stepper. +1 κινήθηκε +90 (μεταλλικό), -1 κινήθηκε -90 (υγρό)
int servoState = 0; //κλειστός servo πριν από κίνηση
// ------------------------------------------------------------

//βγάζει την τάση από όλα τα πηνία stepper. Μηδενίζεται η κατανάλωση του stepper όταν δεν κινείται για να μην τρέχει/παίρνει ρεύμα ταυτόχρονα με τον servo
void disableStepper() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void setup() {
  pinMode(conductivePin, INPUT);
  pinMode(raindropPin, INPUT);

  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);

  disableStepper();        // όχι ρεύμα στην αρχή στον stepper
  stepper.setRpm(10); //ταχύτητα περιστροφής stepper

  myservo.attach(servoPin); //δήλωση pin servo
  myservo.write(110); //αρχική θέση servo 110 μοίρες
  delay(500);
  myservo.detach();        // όχι ρεύμα στην αρχή στον servo

  Serial.begin(9600);
}

// ------------------------------------------------------------

void loop() {
```

```
  //----------------------Μείωση θορύβου σε αισθητήρα IR με μέσο όρο διαδοχικών επαναλήψεων--------------------------

  unsigned long now = millis(); //χρόνος που έχει περάσει από την ενεργοποίηση του arduino

  //Νέα ομάδα μετρήσεων κάθε 2 sec
  if (now - lastGroupTime >= groupWait){
//ορισμός τελευταίας ομάδας μετρήσεων στην τωρινή στιγμή
    sum = 0;
    count = 0; //μηδενισμός για νέα ομάδα μετρήσεων
  }

  //Δείγμα κάθε 5ms
  if (count < maxNumberOfCounts && now - lastSampleTime >= sampleWait){ //αν οι μετρήσεις είναι λιγότερες από 40 και ο χρόνος προηγούμενης μέτρησης φτάσει τα 5ms
    lastSampleTime = now; //ορισμός τελευταίας μέτρησης στην τωρινή στιγμή
    sum += analogRead(irPin); //διαβάζει τιμή από τον IR
    count++;
  }

  //Υπολογισμός μέσου όρου
  if (count == maxNumberOfCounts){ //ο μετρητής φθάνει τις 40 μετρήσεις
    stableValue = sum / maxNumberOfCounts; //μέσος όρος 40 επαναλήψεων
    //Serial.println(stableValue); //Εκτύπωση στο monitor της τιμής
    count++;
  }


  switch (systemState) { //περιπτώσεις συστήματος

    // =========================
    case IDLE: //περίπτωση συστήματος σε αναμονή
    // =========================
      if (stableValue >= irThresholdOn) {

        delay(1000);
        raindropValue = analogRead(raindropPin);
        conductivePinValue = digitalRead(conductivePin);

        if (conductivePinValue == LOW){
          objectType = 1; //μέταλλο
          stepper.moveDegrees(true, 90); //περιστροφή stepper 90 μοίρες
        }
        else if (raindropValue >= raindropThresholdOn){
          objectType = 2; //υγρό
          stepper.moveDegrees(false, 90); //περιστροφή stepper -90 μοίρες
        }
        else if (stableValue >= irThresholdMinOpaque){
          objectType = 4; //αδιαφανές
          stepper.moveDegrees(true, 180); //περιστροφή stepper 180 μοίρες
        }
        else{
```

```
          objectType = 3; //διαφανές
          //καμία κίνηση του stepper
        }
        myservo.detach(); // διασφάλιση ότι ο servo είναι
απενεργοποιημένος
        stepperTimer = now; //ξεκινάει η μέτρηση του χρόνου από την
στιγμή που ο stepper ολοκλήρωσε την πρώτη κίνηση
        servoStartTime = now + SERVO_DELAY; //η μέτρηση του χρόνου
έναρξης για το servo ξεκινάει 1 sec μετά το χρονόμετρο του stepper -
εξασφαλίζεται ότι έχει τελειώσει η κίνηση του stepper
        systemState = WAIT_FOR_SERVO; // το σύστημα μπαίνει σε
κατάσταση αναμονής κίνησης του servo
      }
      break;

    // =========================
    case WAIT_FOR_SERVO: //περίπτωση κατάστασης αναμονής για servo
    // =========================
      if (now >= servoStartTime) { //όταν περάσει 1 δευτερόλεπτο

        // απενεργοποίηση stepper
        disableStepper();

        // ενεργοποίηση servo
        myservo.attach(servoPin);
        servoTimer = now; //χρονόμετρο servo
        servoPos = 110; //αρχικοποίηση servo στις 90 μοίρες
        myservo.write(servoPos);
        servoState = 0; //κλειστός servo πριν την κίνηση του

        systemState = SERVO_MOVING; //το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση
κίνησης του servo
      }
      break;

    // =========================
    case SERVO_MOVING: //περίπτωση κατάστασης κίνησης servo
    // =========================
      if (now - servoTimer >= SERVO_STEP_TIME) { //κάνει ένα βήμα
κάθε 20ms
        servoTimer = now; //επανορίζεται το timer για έναρξη του
επόμενου βήματος

        // Άνοιγμα
        if (servoState == 0 && servoPos > 0) { //όσο η θέση του servo
είναι >0 μοίρες, δηλαδή μέχρι να ανοίξει (90 μοίρες κλειστό, 0
ανοιχτό)
          servoPos--; //μείωση κατά ένα βήμα
          myservo.write(servoPos); //κίνηση servo
          if (servoPos == 0){
            servoState = 1; //ανοιχτός servo
          }
        }

        else if (servoState == 1 && servoPos < 110) { //
          servoPos++;
          myservo.write(servoPos);
          if (servoPos == 110){
            servoState = 2; //κλειστός servo μετά από κίνηση
          }
        }
```

```
        else if (servoState == 2){
          // απενεργοποίηση servo
          myservo.detach();
          systemState = WAIT_FOR_STEPPER_RETURN; //μπαίνει σε
κατάσταση αναμονής επιστροφής stepper
        }
      }
      break;

    // ========================
    case WAIT_FOR_STEPPER_RETURN: //περίπτωση αναμονήw επιστροφής
stepper
    // ========================
      if (now - stepperTimer >= STEPPER_WAIT) { //αν περάσουν 6
δευτερόλεπτα από την πρώτη περιστροφή του stepper

        // επιβεβαίωση ότι ο servo είναι απενεργοποιημένος
        myservo.detach();

        //ενεργοποίηση stepper
        if (objectType == 1){ //μεταλλικό
          stepper.moveDegrees(false, 90); //επιστροφή στην αρχική
θέση με περιστροφή stepper -90 μοίρες
        }
        else if (objectType == 2){ //υγρό
          stepper.moveDegrees(true, 90); //επιστροφή στην αρχική θέση
με περιστροφή stepper +90 μοίρες
        }
        else if (objectType == 4){ //αδιαφανές
          stepper.moveDegrees(false, 180); //επιστροφή στην αρχική
θέση με περιστρφή stepper -180 μοίρες
        }
        //objectType == 3 -> διαφανές -> καμία περιστροφή stepper

        disableStepper(); //απενεργοποίηση stepper

        systemState = FULL_LOOP; //επαναφορά συστήματος σε αδράνεια
      }
      break;

      case FULL_LOOP:
        systemState = IDLE;
        servoState = 0;
        break;

  }
}
```